(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216432454 U
(45)授权公告日 2022.05.03

(21)申请号 202123418517.7

(22)申请日 2021.12.31

(73)专利权人 株洲新和工业设备有限责任公司
地址 412000 湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园12栋2号

(72)发明人 陈承 尹成 乔立锋 叶青

(51)Int.Cl.
F27B 7/32(2006.01)
F27B 7/33(2006.01)
F27B 7/20(2006.01)
F27D 25/00(2010.01)

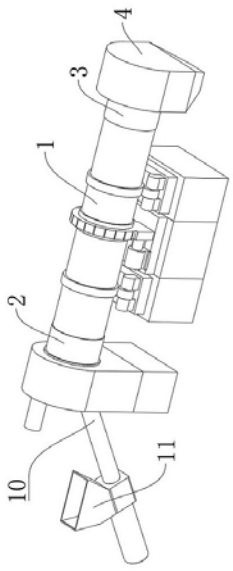
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种回转管还原炉进出料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种回转管还原炉进出料装置，包括回转管还原炉本体，回转管还原炉本体一端为进料端，回转管还原炉本体另一端为出料端，进料端处匹配设有进料口，且进料口上匹配设有进料装置，出料端匹配设有出料腔，出料端设有出料口，出料口与出料腔连通，出料腔内部设有刮板，刮板匹配设有固定板，固定板固定连接有调节板，调节板下侧匹配设有支撑基板，支撑基板与出料腔固定连接。本实用新型通过设置的刮板配合回转管还原炉本体的旋转，可对出料口上结块堆积的物料进行有效刮除，有效防止出现出料口堵塞的情况，确保生产的正常运行，同时刮板可进行便捷更换和调节，具有较高的灵活性。



CN 216432454 U

1.一种回转管还原炉进出料装置,包括回转管还原炉本体(1),其特征在于,所述回转管还原炉本体(1)一端为进料端(2),所述回转管还原炉本体(1)另一端为出料端(3),所述进料端(2)处匹配设有进料口,且进料口上匹配设有进料装置,所述出料端(3)匹配设有出料腔(4),所述出料端(3)设有出料口(5),所述出料口(5)与出料腔(4)连通,所述出料腔(4)内部设有刮板(6),所述刮板(6)匹配设有固定板(7),所述固定板(7)固定连接有调节板(8),所述调节板(8)下侧匹配设有支撑基板(9),所述支撑基板(9)与出料腔(4)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种回转管还原炉进出料装置,其特征在于,所述进料装置包括进料管(10),所述进料管(10)呈倾斜设置,所述进料管(10)一端固定设有进料斗(11)。

3.根据权利要求1所述的一种回转管还原炉进出料装置,其特征在于,所述刮板(6)与出料口(5)内部侧壁形状匹配,所述刮板(6)呈倾斜设置。

4.根据权利要求1所述的一种回转管还原炉进出料装置,其特征在于,所述刮板(6)一端固定连接有矩形连接板(12),所述矩形连接板(12)与固定板(7)形状匹配,且均呈竖直设置,所述矩形连接板(12)与固定板(7)通过若干固定螺栓(13)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种回转管还原炉进出料装置,其特征在于,所述调节板(8)呈水平设置,所述固定板(7)与调节板(8)呈垂直设置。

6.根据权利要求1所述的一种回转管还原炉进出料装置,其特征在于,所述调节板(8)与支撑基板(9)呈平行设置,所述支撑基板(9)下侧竖直设有两个调节固定螺栓(14),两个所述调节固定螺栓(14)螺纹贯穿支撑基板(9)并与调节板(8)下侧转动连接。

一种回转管还原炉进出料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及回转管还原炉技术领域，尤其涉及一种回转管还原炉进出料装置。

背景技术

[0002] 冶金是生产金属或金属化合物的工艺，在金属粉末冶金行业，回转管还原炉被广泛应用于物料的还原，通过加热炉体，使得炉腔内的物料与相关气体或者原料发生还原反应，实现连续生产的效果，回转管还原炉在设置时，会将整体呈倾斜设置，即一端相较于另一端高度更高，使得原料能够一边反应一边由上而下的向下输送。

[0003] 常用的回转管还原炉在应用时，物料途经出料口最低端的时间较短，若不能在此处离开炉管，长时间使用会出现堆积的情况，因为物料出炉时温度高容易出现结块的现象，若结块堆积较多，容易出现堵塞出料口的问题，进而可能导致下料不畅、生产中断的后果。

[0004] 为此，我们提出一种回转管还原炉进出料装置来解决上述问题。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种回转管还原炉进出料装置。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种回转管还原炉进出料装置，包括回转管还原炉本体，所述回转管还原炉本体一端为进料端，所述回转管还原炉本体另一端为出料端，所述进料端处匹配设有进料口，且进料口上匹配设有进料装置，所述出料端匹配设有出料腔，所述出料端设有出料口，所述出料口与出料腔连通，所述出料腔内部设有刮板，所述刮板匹配设有固定板，所述固定板固定连接有调节板，所述调节板下侧匹配设有支撑基板，所述支撑基板与出料腔固定连接。

[0008] 优选地，所述进料装置包括进料管，所述进料管呈倾斜设置，所述进料管一端固定设有进料斗。

[0009] 优选地，所述刮板与出料口内部侧壁形状匹配，所述刮板呈倾斜设置。

[0010] 优选地，所述刮板一端固定连接有矩形连接板，所述矩形连接板与固定板形状匹配，且均呈竖直设置，所述矩形连接板与固定板通过若干固定螺栓固定连接。

[0011] 优选地，所述调节板呈水平设置，所述固定板与调节板呈垂直设置。

[0012] 优选地，所述调节板与支撑基板呈平行设置，所述支撑基板下侧竖直设有两个调节固定螺栓，两个所述调节固定螺栓螺纹贯穿支撑基板并与调节板下侧转动连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0014] 本实用新型通过在回转管还原炉本体的出料口上设置刮板，达到刮除物料的效果，通过回转管还原炉本体的旋转，配合倾斜固定设置的刮板，可对出料口上结块堆积的物料进行有效刮除，实现通畅下料，确保较高的生产效率，同时通过设置与刮板对应的固定板和调节板以及支撑基板，在实现有效固定刮板的同时，还可对刮板进行便捷更换和调节。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种回转管还原炉进出料装置的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型提出的一种回转管还原炉进出料装置中的出料腔内部结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型提出的一种回转管还原炉进出料装置中的刮板和固定板以及调节板和支撑基板分散后的结构示意图。

[0018] 图中：1回转管还原炉本体、2进料端、3出料端、4出料腔、5出料口、6刮板、7固定板、8调节板、9支撑基板、10进料管、11进料斗、12矩形连接板、13固定螺栓、14调节固定螺栓。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种回转管还原炉进出料装置，包括回转管还原炉本体1，回转管还原炉本体1一端为进料端2，回转管还原炉本体1另一端为出料端3，回转管还原炉本体1设置在混凝土基台上，整体呈倾斜设置，其进料端2标高高于出料端3，进料端2处匹配设有进料口，且进料口上匹配设有进料装置，进料装置包括进料管10，进料管10可通过现有的机体实现支撑固定，进料管10呈倾斜设置，进料管10较高的一端与进料口连通，进料管10内部设有螺旋叶推送装置，进料管10后端设有驱动螺旋叶转动的电机，通过进料管10可将原料由下向上螺旋推送至进料口，进料管10一端固定设有进料斗11，进料斗11用于与外部的送料装置对应，物料可通过进料斗11进入进料管10内；

[0021] 出料端3匹配设有出料腔4，出料腔4可通过现有的支撑架体实现支撑固定，出料腔4下端匹配设有上大下小的排料口，用于与外部的产品仓对应，出料端3设有出料口5，出料口5与出料腔4连通，出料腔4内部设有刮板6，刮板6与出料口5内部侧壁形状匹配，刮板6呈倾斜设置，即刮板6与回转管还原炉本体1的轴心呈一定倾角设置，刮板6用于刮除出料口5侧壁上的结块的物料；

[0022] 刮板6匹配设有固定板7，刮板6一端固定连接有矩形连接板12，矩形连接板12与固定板7形状匹配，且均呈竖直设置，矩形连接板12与固定板7通过若干固定螺栓13固定连接，矩形连接板12设有与若干固定螺栓13匹配的盲槽，若干固定螺栓13固定时，嵌入到盲槽内，使得矩形连接板12该侧面保持平整，使得物料不会在此处堆积结块，固定板7固定连接有调节板8，固定板7与调节板8通过焊接固定连接，调节板8呈水平设置，固定板7与调节板8呈垂直设置，类似于L型，这样设置调节板8不会对物料的下料造成阻碍，调节板8下侧匹配设有支撑基板9，支撑基板9与出料腔4固定连接，支撑基板9与出料腔4通过焊接固定连接，调节板8与支撑基板9呈平行设置，支撑基板9下侧竖直设有两个调节固定螺栓14，两个调节固定螺栓14螺纹贯穿支撑基板9并与调节板8下侧转动连接，具体匹配方式是，调节板8下侧设有两个转动件，转动件为球盘轴承，其上侧和下侧可进行转动，调节板8下侧设有与两个转动件匹配的凹槽，两个转动件位于凹槽内，且上侧与调节板8焊接固定，两个转动件与两个调节固定螺栓14对应，在设置时，先将两个调节固定螺栓14同步螺纹插入到支撑基板9的螺纹孔中，再将两个调节固定螺栓14的端头与两个转动件下侧焊接，进而实现调节固定螺栓14

与调节板8下侧有效转动连接，调节板8可进行高度调节，当出料口5内部侧壁设置耐高温层时，可通过调高调节板8的高度，即调高刮板6的高度，以适应出料口5的管壁，在调节调节板8时，需要同时转动两个调节固定螺栓14，才能实现调节的效果，两个调节固定螺栓14可对调节板8进行调节的同时，还可进行有效稳定和固定，即两个调节固定螺栓14的并列设置，对刮板6起到固定限制的作用，使得刮板6不会出现转动。

[0023] 本实用新型中，该装置的使用步骤如下：

[0024] 在进行生产时，回转管还原炉本体1启动旋转，因为出料腔4通过现有的支撑架体支撑固定，出料腔4为静止状态，不会随着回转管还原炉本体1转动而转动，刮板6因为两个调节固定螺栓14的并列限制，与出料腔4位置保持不变，即刮板6不动，配合回转管还原炉本体1的自身旋转，刮板6对出料口5上结块堆积的物料进行刮除，有效防止出料口5堵塞；刮板6长时间使用后，需要对刮板6进行更换，可在停机保养时，将刮板6拆除更换，通过若干固定螺栓13将新的刮板6与固定板7固定；若需要调高刮板6的高度，可调高调节板8的高度，同时转动两个调节固定螺栓14，带动调节板8移动，完成对调节板8的调节。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

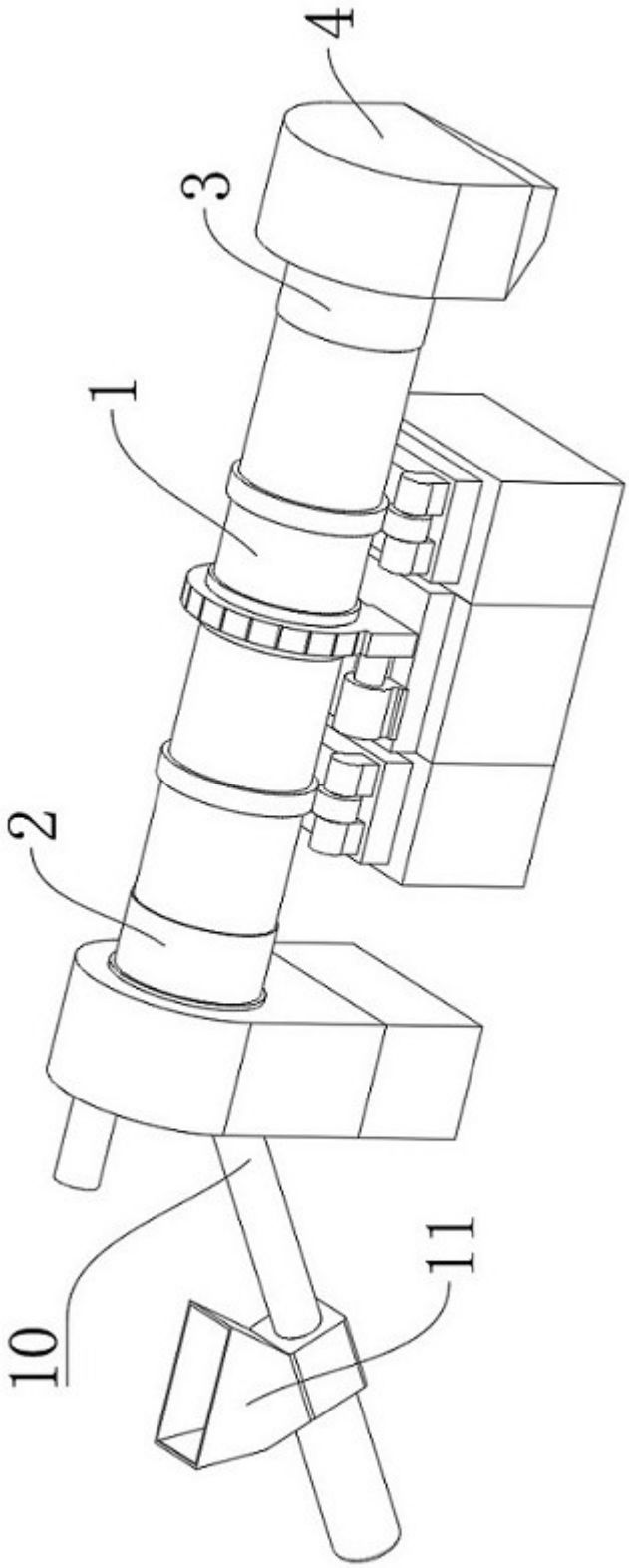


图1

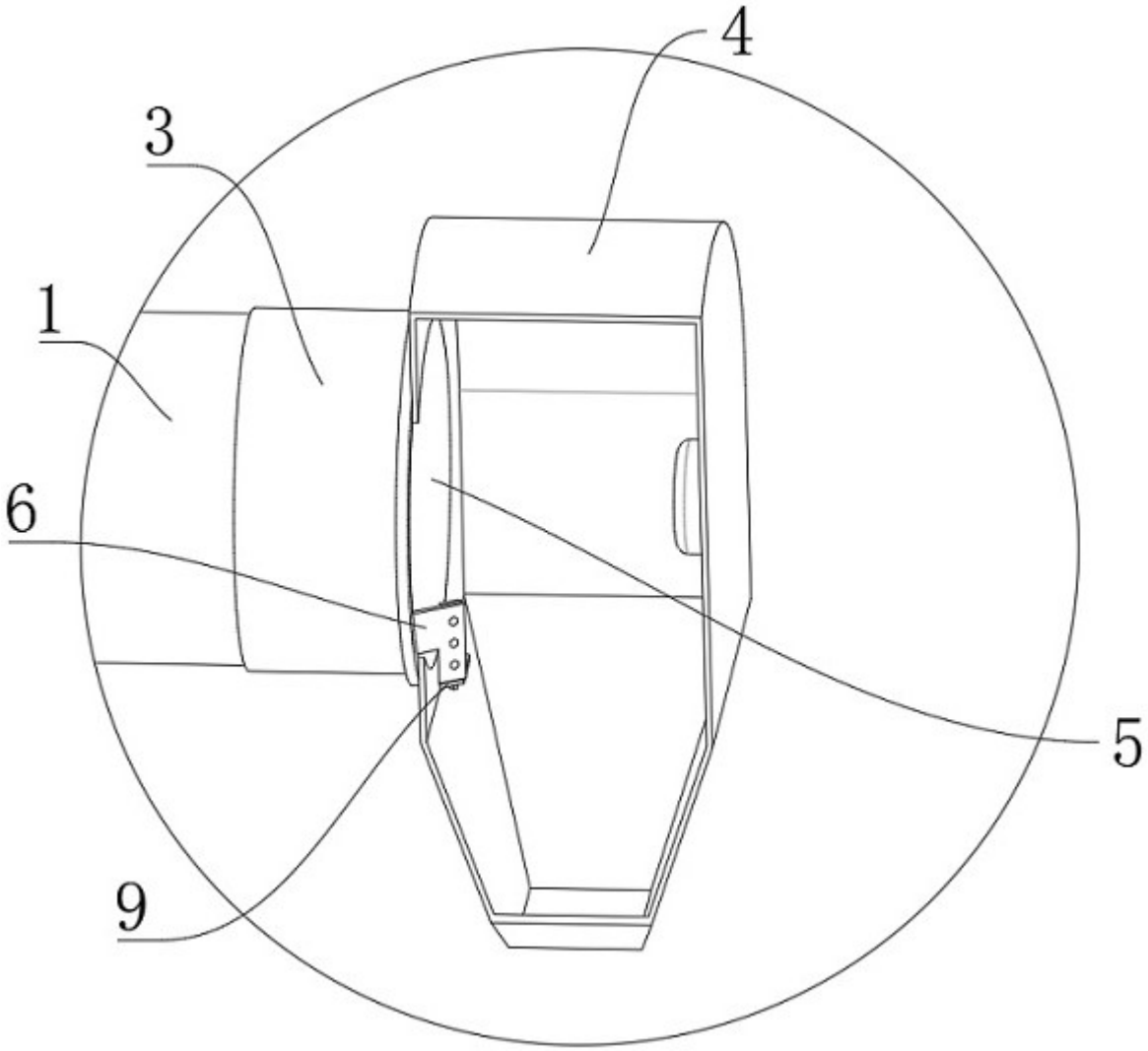


图2

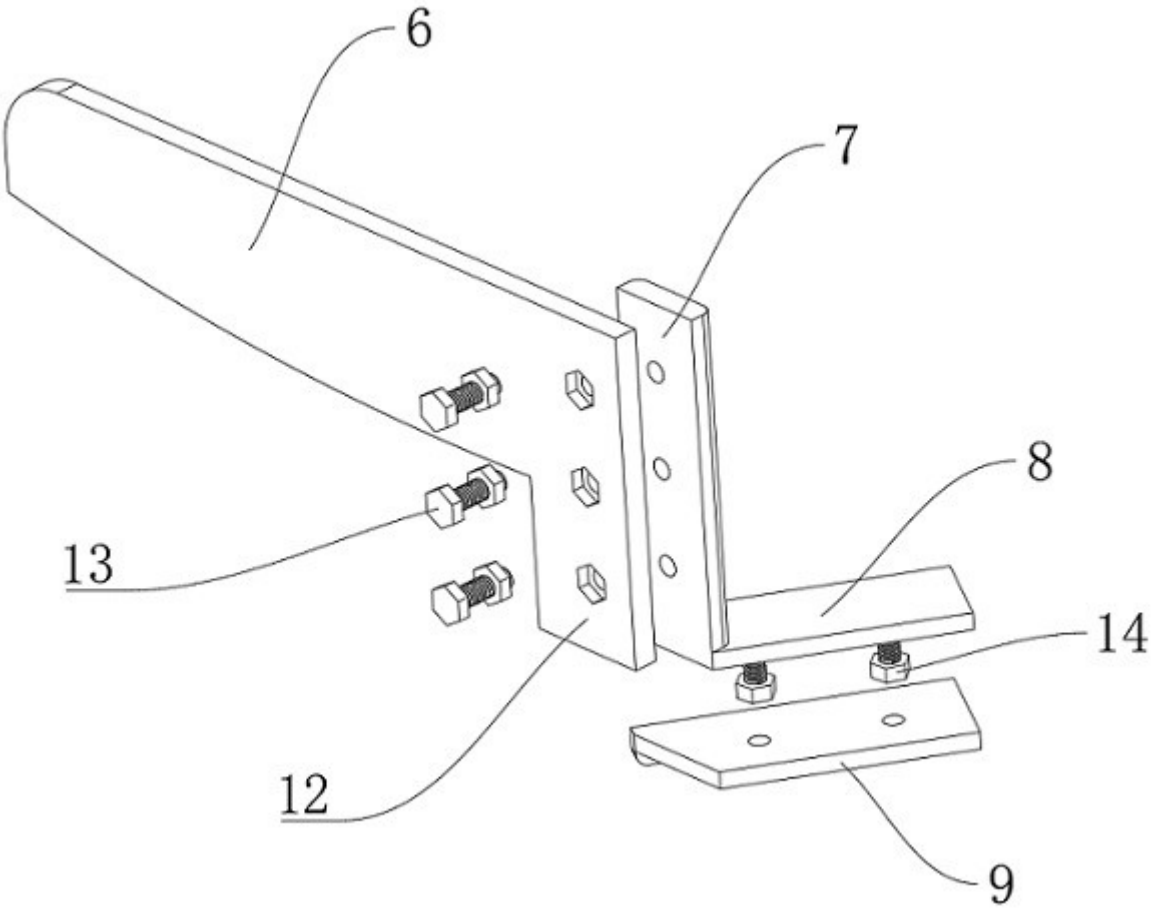


图3